www.tntextbooks.in

ஒரு முனை நியூரான்கள் (*Unipolar neurons*) : இவ்வகையில் குட்டையான சிறு நீட்சியும் ஒரு ஆக்ஸானும் மட்டுமே இருக்கும். மூளை நரம்புகள் மற்றும் தண்டு வட நரம்புகளின் நரம்பு செல் திரள்களில் இவை காணப்படுகின்றன.

10.3.1. நரம்பு தூண்டலின் தோற்றமும் கடத்துதலும் (Generation and Conducton of Nerve Impulses)

நரம்பு தூண்டல் எவ்வாறு தோன்றுகிறது மற்றும் கடத்தப்படுகிறது என்பதை இப்பகுதி விளக்குகிறது. உணர்வுறுப்புகள் பெறும் உணர்வுகள் நரம்பிழைகளின் வழியே மின் தூண்டல்களாக (துடிப்புகளாக) எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. நரம்பிழைகளில் பயணிக்கும் தொடர் மின் தூண்டல்களே **நரம்பு தூண்டல்** எனப்படும். ஆக்ஸோலெம்மாவின் உட்புறமுள்ள சைட்டோப்பிளாசத்தில் உள்ள செல்உள் திரவத்தில் அதிக அளவு பொட்டாசியம் மற்றும் மக்னீசியம் பாஸ்பேட்டுகள் உள்ளன. இவற்றுடன் எதிர்மறை மின்தன்மை கொண்ட புரதங்களும் பிற கரிம மூலக் கூறுகளும் (*Organic molecules*) உள்ளன. ஆக்ஸோலெம்மாவிற்கு வெளியில் உள்ள செல் வெளித்திரவத்தில் அதிக அளவு சோடியம் குளோரைடு, பைகார்பனேட்டுகள், உணவூட்டப் பொருட்கள் மற்றும் செல்லுக்கான ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றுடன், கார்பன் டை ஆக்ஸைடு மற்றும் நியூரான்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுகள் ஆகியவையும் உள்ளன. இவ்விரு திரவங்களிலும் எதிர்மறை மின்னூட்டத் துகள்களும் (*Anions*) நேர்மறை மின்னூட்டத் துகள்களும் (*Cations*) உள்ளன. இத்தகைய மின்னூட்டத் துகள்களே தூண்டலைக் கடத்தும் பணியைச் செய்ய உதவுகின்றன.

குறிப்பு

மின்னூட்டத் துகள்கள் நிலையாற்றல் திறன் (Potential energy) உடையவை. இரு புள்ளிகளுக்கிடையேயான நிலையாற்றலே மின்னழுத்த வேறுபாடு (Potential difference) ஆகும். இது வோல்ட் அல்லது மில்லிவோல்ட் எனும் அலகால் அளவிடப்படுகிறது.

நரம்பு தூண்டலைக் கடத்துவதற்காகவே நியூரானின் உள்ளும் புறமும் பல்வேறு கனிம அயனிகள் (*Inorganic ions*) சமமின்றிப்பரவியுள்ளன.

அட்டவணை – 10.1 : ஆக்ஸோலெம்மாவில் உள்ள அயனிக் கால்வாய்கள்
(Ionic channels in the axolemma)

கசிவுக் கால்வாய்கள்: (Leakage channels) இந்த அயனிக்கால்வாய்கள் , எல்லா நேரங்களிலும் திறந்தே உள்ளன.	சோடியம் அயனிக் கசிவுக் கால்வாய்களை விடப் பொட்டாசியம் அயனிக் கசிவுக் கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகம். எனவே ஆக்ஸோலெம்மா சோடியத்தை விடப் பொட்டாசியம் அயனிகளை அதிகம் அனுமதிக்கிறது. ஆக்ஸோலெம்மாவின் இரு பரப்புகளுக்கிடையேயான மின் அழுத்த வேறுபாட்டை நிலைப்படுத்த இவ்விரு அயனிகளும் தொடர்ந்து ஊடுருவுகின்றன.
பிணைப்புக் கால்வாய்கள் – (Ligand – gated Channels) வேதித்தூண்டலின் அடிப்படையில் திறக்கவும்,மூடவும் கூடியவை.	முதல் ஆக்ஸானின் முன் சைனாப்டிக் சவ்வு மற்றும் அடுத்த நியூரானின் பின் சைனாப்டிக் சவ்வின் சந்திப்பில் காணப்படுகிறது. (எ.கா. செல் உடல் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகளுக்கிடையே) அசிடைல் கோலைன் என்னும் நரம்புணர்வு கடத்தியால் பிணைப்புக் கால்வாயைத் திறப்பதன் மூலம் சோடியம், மற்றும் கால்சியம் அயனிகள் செல்லின் உள்ளே செல்கின்றன. பொட்டாசியம் அயனிகள் வெளியேறுகின்றன.
மின்னூட்டக் கால்வாய்கள்(Voltage – gated channels) தொடுதல், அழுத்தம் போன்றவை தரும் அதிர்வுகளினால் திறப்பவை.	சவ்வின் மின்னூட்டத்திறனில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் திறப்பவை; இதன் இரு வகைகளாவன: 1. சோடியம் – மின்னூட்டக்கால்வாய்கள் 2.பொட்டாசியம்–மின்னூட்டக் கால்வாய்கள்